

Cálculo de tamaño de muestra en R

Tutorial práctico con los paquetes `pwr` y `pwr2`

Stephano Miguel Quijano Signori

2026-09-06

Tabla de contenidos

1	Por qué importa el tamaño de muestra	3
1.1	Los cuatro ingredientes	3
1.2	Los errores tipo I y tipo II	3
1.3	Qué función usar según tu diseño	4
2	Preparación del entorno	4
2.1	Instalar los paquetes	4
2.2	Cargar los paquetes	5
2.3	Referencia de Cohen para el tamaño del efecto	5
3	Escenario 1: una media contra un valor de referencia	5
3.1	El problema	5
3.2	Paso 1: calcular el tamaño del efecto	6
3.3	Paso 2: calcular el tamaño de muestra	6
3.4	Paso 3: verificar el poder con el n disponible	6
3.5	Paso 4: efecto mínimo detectable	7
4	Escenario 2: una proporción contra un valor de referencia	7
4.1	El problema	7
4.2	Paso 1: calcular el efecto h	8
4.3	Paso 2: calcular el tamaño de muestra	8
4.4	Paso 3: verificar el poder	8
5	Escenario 3: dos medias en grupos independientes	9
5.1	El problema	9
5.2	Paso 1: tamaño del efecto	9
5.3	Paso 2: tamaño de muestra por grupo	9
5.4	Paso 3: poder con el n disponible	10
6	Escenario 4: dos proporciones en grupos independientes	10
6.1	El problema	10
6.2	Paso 1: efecto h	10
6.3	Paso 2: tamaño de muestra por grupo	10

6.4	Paso 3: poder alcanzado	11
7	Escenario 5: medias pareadas (antes y después)	11
7.1	El problema	11
7.2	Paso 1: efecto	12
7.3	Paso 2: número de pares	12
7.4	Paso 3: poder	12
8	Escenario 6: ANOVA de una vía con efecto estandarizado	13
8.1	El problema	13
8.2	Paso 1: efecto de referencia	13
8.3	Paso 2: tamaño de muestra por grupo	13
8.4	Paso 3: poder con n fijo	14
8.5	Paso 4: efecto mínimo detectable	14
9	Escenario 7: ANOVA de una vía con medias conocidas	14
9.1	El problema	14
9.2	Paso 1: tamaño de muestra	15
9.3	Paso 2: poder con n fijo	15
10	Escenario 8: correlación entre dos variables numéricas	16
10.1	El problema	16
11	Escenario 9: asociación entre variables categóricas (chi cuadrado)	16
11.1	El problema	16
12	Escenario 10: dos factores a la vez (ANOVA de dos vías)	17
12.1	El problema	17
12.2	Paso 1: poder de cada efecto principal	17
12.3	Paso 2: tamaño de muestra necesario	18
13	Escenario 11: encuestas para estimar una proporción	19
13.1	Corrección por población finita	19
14	Ajustes prácticos que casi siempre se olvidan	19
14.1	Efecto de diseño (muestreo por conglomerados)	19
14.2	Pérdidas al seguimiento y no respuesta	20
15	La curva de poder	20
16	Errores frecuentes	21
17	Cómo reportar el cálculo en un artículo	22
18	Checklist antes de cerrar el protocolo	22
19	Recursos y referencias	22

1. Por qué importa el tamaño de muestra

Un estudio con muestra insuficiente no es un estudio barato, es un estudio que no puede responder su propia pregunta. Si el n es muy pequeño, el estudio no tiene poder para detectar un efecto que sí existe (error tipo II) y termina reportando un “no hay diferencias” que en realidad significa “no pude verlo”. Si el n es innecesariamente grande, se gastan recursos y se expone a más personas a los procedimientos del estudio sin ganancia en la evidencia.

El cálculo de tamaño de muestra es, además, un requisito ético y regulatorio. Los comités de ética, las revistas científicas y las guías de reporte (CONSORT para ensayos, STROBE para observacionales) exigen que el número lo justifiques antes de recolectar el primer dato.

1.1. Los cuatro ingredientes

Todo cálculo de tamaño de muestra combina cuatro elementos. Si fijas tres, el cuarto queda determinado.

Elemento	Símbolo	Valor habitual	Qué significa
Nivel de significancia	α	0.05	Probabilidad de error tipo I (decir que hay efecto cuando no lo hay)
Poder	$1 - \beta$	0.80 o 0.90	Probabilidad de detectar el efecto si realmente existe
Tamaño del efecto	d, h, f, w, r	según el escenario	Qué tan grande es la diferencia que quieres poder detectar
Tamaño de muestra	n	lo que buscamos	Número de sujetos (por grupo, según la prueba)

Nota

El punto crítico es el tamaño del efecto. No lo inventes: sácalo de la literatura previa, de un estudio piloto, o defínelo como la **mínima diferencia clínicamente relevante**, es decir, la diferencia más pequeña que cambiaría tu decisión clínica o de política pública.

1.2. Los errores tipo I y tipo II

	H_0 es verdadera	H_0 es falsa
Rechazo H_0	Error tipo I (α)	Decisión correcta (poder, $1 - \beta$)
No rechazo H_0	Decisión correcta ($1 - \alpha$)	Error tipo II (β)

1.3. Qué función usar según tu diseño

Pregunta de investigación	Prueba	Función	Efec- to
Una media vs un valor de referencia	t de una muestra	<code>pwr.t.test(type="one.sample")</code>	d
Una proporción vs un valor de referencia	prueba de proporción	<code>pwr.p.test()</code>	h
Dos medias en grupos independientes	t de dos muestras	<code>pwr.t.test(type="two.sample")</code>	d
Dos proporciones en grupos independientes	prueba de 2 proporciones	<code>pwr.2p.test()</code>	h
Medias antes y después en los mismos sujetos	t pareada	<code>pwr.t.test(type="paired")</code>	d
Tres o más medias, efecto estandarizado	ANOVA de una vía	<code>pwr.anova.test()</code>	f
Tres o más medias, medias conocidas	ANOVA de una vía	<code>power.anova.test()</code>	va- rian- zas
Asociación entre dos variables numéricas	correlación	<code>pwr.r.test()</code>	r
Asociación entre dos variables categóricas	chi cuadrado	<code>pwr.chisq.test()</code>	w
Dos factores a la vez (efectos principales)	ANOVA de dos vías	<code>pwr2::pwr.2way()</code>	f_A , f_B
Estimar una proporción con precisión dada	encuesta	fórmula clásica	preci- sión d

2. Preparación del entorno

2.1. Instalar los paquetes

```
install.packages("pwr")    # cálculos de poder con los tamaños de efecto de Cohen
install.packages("pwr2")   # ANOVA de una y dos vías
```

 **pwr2** fue archivado en CRAN

`install.packages("pwr2")` devuelve el aviso “*package ‘pwr2’ is not available for this version of R*”. El paquete sigue disponible en el archivo histórico de CRAN y, como está escrito solo en R, se instala sin necesidad de Rtools:

```
install.packages(  
  "https://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/pwr2/pwr2_1.0.tar.gz",  
  repos = NULL, type = "source"  
)
```

Se ejecuta una sola vez. Después `library(pwr2)` funciona con normalidad.

2.2. Cargar los paquetes

```
library(pwr)  
library(pwr2)
```

2.3. Referencia de Cohen para el tamaño del efecto

Cuando no tienes información previa, Cohen propuso valores convencionales. Úsalos como último recurso y siempre déjalo explícito en tu protocolo.

Efecto	Pequeño	Mediano	Grande
d (medias)	0.20	0.50	0.80
h (proporciones)	0.20	0.50	0.80
f (ANOVA)	0.10	0.25	0.40
w (chi cuadrado)	0.10	0.30	0.50
r (correlación)	0.10	0.30	0.50

En R puedes consultarlos directamente:

```
cohen.ES(test = "t", size = "medium")
```

Conventional effect size from Cohen (1982)

```
test = t  
size = medium  
effect.size = 0.5
```

3. Escenario 1: una media contra un valor de referencia

3.1. El problema

Un centro materno infantil quiere saber si la hemoglobina promedio de sus gestantes difiere del valor de referencia nacional de **11.5 g/dL**. Considera relevante detectar una diferencia de **0.5 g/dL** en cualquier dirección. La desviación estándar reportada en la literatura peruana es de **1.4 g/dL**.

- Hipótesis: $H_0 : \mu = 11.5$ vs $H_a : \mu \neq 11.5$
- Diferencia mínima relevante: 0.5 g/dL
- $sd = 1.4$, $\alpha = 0.05$, poder = 0.80, dos colas

3.2. Paso 1: calcular el tamaño del efecto

$$d = \frac{|\mu_1 - \mu_0|}{sd}$$

```
d1 <- 0.5 / 1.4
d1
```

```
[1] 0.3571429
```

Un d de 0.36 es un efecto pequeño a mediano según Cohen.

3.3. Paso 2: calcular el tamaño de muestra

```
pwr.t.test(d = d1, sig.level = 0.05, power = 0.80, type = "one.sample")
```

```
One-sample t test power calculation
```

```
      n = 63.48258
      d = 0.3571429
sig.level = 0.05
  power = 0.8
alternative = two.sided
```

Se necesitan **64 gestantes** (siempre se redondea hacia arriba).

3.4. Paso 3: verificar el poder con el n disponible

Supongamos que el centro solo puede reclutar 70 gestantes en el periodo del estudio.

```
pwr.t.test(n = 70, d = d1, sig.level = 0.05, type = "one.sample")
```

```
One-sample t test power calculation
```

```
      n = 70
      d = 0.3571429
sig.level = 0.05
  power = 0.8380009
alternative = two.sided
```

Con 70 gestantes el poder sube a 84 %, lo cual es cómodo.

3.5. Paso 4: efecto mínimo detectable

Y si el presupuesto solo alcanza para 50 gestantes, ¿qué diferencia podrías detectar?

```
pwr.t.test(n = 50, sig.level = 0.05, power = 0.80, type = "one.sample")
```

```
One-sample t test power calculation
```

```
      n = 50
      d = 0.4041852
sig.level = 0.05
  power = 0.8
alternative = two.sided
```

Con 50 gestantes solo podrías detectar $d = 0.40$, es decir, una diferencia de $0.40 \times 1.4 = 0.57$ g/dL o mayor. Diferencias más pequeñas pasarían desapercibidas.

4. Escenario 2: una proporción contra un valor de referencia

4.1. El problema

La meta nacional de cobertura de vacunación completa en menores de un año es **85 %**. Una DIRESA sospecha que en su jurisdicción la cobertura real está alrededor de **78 %** y quiere una encuesta que permita detectar esa brecha.

- $H_0 : p = 0.85$ vs $H_a : p \neq 0.85$
- p esperada = 0.78, $\alpha = 0.05$, poder = 0.80

4.2. Paso 1: calcular el efecto h

Para proporciones no se usa la diferencia cruda sino la transformación arcoseno, porque estabiliza la varianza. La misma diferencia de 5 puntos porcentuales “pesa” distinto si va de 5 % a 10 % que si va de 45 % a 50 %.

$$h = 2 \arcsin(\sqrt{p_1}) - 2 \arcsin(\sqrt{p_2})$$

```
h2 <- ES.h(0.85, 0.78)
h2
```

```
[1] 0.1810117
```

4.3. Paso 2: calcular el tamaño de muestra

```
pwr.p.test(h = h2, sig.level = 0.05, power = 0.80)
```

```
proportion power calculation for binomial distribution (arcsine transformation)
```

```
      h = 0.1810117
      n = 239.5484
sig.level = 0.05
  power = 0.8
alternative = two.sided
```

Se requieren **240 niños**.

4.4. Paso 3: verificar el poder

```
pwr.p.test(h = h2, n = 250, sig.level = 0.05)
```

```
proportion power calculation for binomial distribution (arcsine transformation)
```

```
      h = 0.1810117
      n = 250
sig.level = 0.05
  power = 0.8164941
alternative = two.sided
```


Advertencia

Nunca calcules `h` con la diferencia aritmética de proporciones. Comprueba tú mismo que `ES.h(0.10, 0.05)` y `ES.h(0.50, 0.45)` dan valores muy distintos aunque ambas diferencias sean de 5 puntos.

5. Escenario 3: dos medias en grupos independientes

5.1. El problema

Un ensayo comunitario evalúa un programa de consejería en hipertensión. Se quiere detectar una reducción de **5 mmHg** en la presión arterial sistólica del grupo intervenido frente al grupo control. La desviación estándar común esperada es de **12 mmHg**.

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs $H_a : \mu_1 \neq \mu_2$
- $\alpha = 0.05$, poder = 0.80, dos colas

5.2. Paso 1: tamaño del efecto

```
d3 <- 5 / 12
d3
```

```
[1] 0.4166667
```

5.3. Paso 2: tamaño de muestra por grupo

```
pwr.t.test(d = d3, sig.level = 0.05, power = 0.80,
            type = "two.sample", alternative = "two.sided")
```

```
Two-sample t test power calculation
```

```
      n = 91.38922
      d = 0.4166667
sig.level = 0.05
  power = 0.8
alternative = two.sided
```

NOTE: `n` is number in *each* group

Se necesitan **92 participantes por grupo**, es decir 184 en total. Ojo con esto: en las pruebas de dos muestras el `n` que devuelve `pwr` es **por grupo**, no el total.

5.4. Paso 3: poder con el n disponible

```
pwr.t.test(d = d3, n = 80, sig.level = 0.05,  
           type = "two.sample", alternative = "two.sided")
```

Two-sample t test power calculation

```
      n = 80  
      d = 0.4166667  
sig.level = 0.05  
  power = 0.7451248  
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number in *each* group

Con 80 por grupo el poder cae a 75 %, por debajo del estándar de 80 %.

6. Escenario 4: dos proporciones en grupos independientes

6.1. El problema

Un ensayo pragmático evalúa si los recordatorios por mensaje de texto mejoran la adherencia al tratamiento antituberculoso. La adherencia en el grupo control es **55 %** y se espera llevarla a **70 %**.

6.2. Paso 1: efecto h

```
h4 <- ES.h(0.70, 0.55)  
h4
```

```
[1] 0.3113494
```

6.3. Paso 2: tamaño de muestra por grupo

```
pwr.2p.test(h = h4, sig.level = 0.05, power = 0.80,  
            alternative = "two.sided")
```

Difference of proportion power calculation for binomial distribution (arcsine transformation)

```
h = 0.3113494
n = 161.9349
sig.level = 0.05
power = 0.8
alternative = two.sided
```

NOTE: same sample sizes

Se necesitan **162 pacientes por grupo**, 324 en total.

6.4. Paso 3: poder alcanzado

```
pwr.2p.test(h = h4, n = 150, sig.level = 0.05,
            alternative = "two.sided")
```

Difference of proportion power calculation for binomial distribution (arcsine transformation)

```
h = 0.3113494
n = 150
sig.level = 0.05
power = 0.7692583
alternative = two.sided
```

NOTE: same sample sizes

Tip

Si los grupos son de tamaños distintos (por ejemplo, 1 caso por cada 2 controles), usa `pwr.2p2n.test(h, n1, n2, ...)`.

7. Escenario 5: medias pareadas (antes y después)

7.1. El problema

Un programa de consejería nutricional mide el índice de masa corporal (IMC) de los mismos participantes antes y después de seis meses. Se espera una reducción media de **1.2 kg/m²** con una desviación estándar **de las diferencias** de **3.0 kg/m²**.

! Importante

En diseños pareados el denominador del efecto es la desviación estándar de **las diferencias individuales**, no la desviación estándar de las mediciones. Este es el error más frecuente en este escenario.

7.2. Paso 1: efecto

```
d5 <- 1.2 / 3.0  
d5
```

```
[1] 0.4
```

7.3. Paso 2: número de pares

```
pwr.t.test(d = d5, sig.level = 0.05, power = 0.80,  
           type = "paired", alternative = "two.sided")
```

Paired t test power calculation

```
      n = 51.00945  
      d = 0.4  
sig.level = 0.05  
  power = 0.8  
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number of *pairs*

Se necesitan **52 participantes** medidos dos veces cada uno.

7.4. Paso 3: poder

```
pwr.t.test(d = d5, n = 60, sig.level = 0.05,  
           type = "paired", alternative = "two.sided")
```

Paired t test power calculation

```
      n = 60
```

```
d = 0.4
sig.level = 0.05
power = 0.8616174
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number of *pairs*

8. Escenario 6: ANOVA de una vía con efecto estandarizado

8.1. El problema

Se comparan **tres** esquemas de suplementación con hierro sobre los niveles de ferritina. No hay datos previos suficientes para estimar las medias, así que se asume un efecto mediano de Cohen ($f = 0.25$).

8.2. Paso 1: efecto de referencia

```
cohen.ES(test = "anov", size = "medium")
```

Conventional effect size from Cohen (1982)

```
test = anov
size = medium
effect.size = 0.25
```

8.3. Paso 2: tamaño de muestra por grupo

```
pwr.anova.test(f = 0.25, k = 3, sig.level = 0.05, power = 0.80)
```

Balanced one-way analysis of variance power calculation

```
k = 3
n = 52.3966
f = 0.25
sig.level = 0.05
power = 0.8
```

NOTE: n is number in each group

Se necesitan **53 sujetos por grupo**, 159 en total.

8.4. Paso 3: poder con n fijo

```
pwr.anova.test(f = 0.25, k = 3, n = 40, sig.level = 0.05)
```

Balanced one-way analysis of variance power calculation

```
      k = 3
      n = 40
      f = 0.25
sig.level = 0.05
power = 0.6756745
```

NOTE: n is number in each group

Con 40 por grupo el poder es de solo 68 %, claramente insuficiente.

8.5. Paso 4: efecto mínimo detectable

```
pwr.anova.test(k = 3, n = 60, sig.level = 0.05, power = 0.80)
```

Balanced one-way analysis of variance power calculation

```
      k = 3
      n = 60
      f = 0.2333207
sig.level = 0.05
power = 0.8
```

NOTE: n is number in each group

9. Escenario 7: ANOVA de una vía con medias conocidas

9.1. El problema

Cuando sí tienes estimaciones de las medias de cada grupo, `power.anova.test` (del paquete `base stats`) es más directo que trabajar con f . Un estudio compara la hemoglobina media en tres regiones: **11.2**, **11.8** y **12.5 g/dL**, con una desviación estándar común de **1.5 g/dL** (varianza intragrupo = 2.25).

9.2. Paso 1: tamaño de muestra

```
medias <- c(11.2, 11.8, 12.5)

power.anova.test(groups = length(medias),
                  between.var = var(medias),
                  within.var = 2.25,
                  power = 0.80,
                  sig.level = 0.05)
```

Balanced one-way analysis of variance power calculation

```
groups = 3
n = 26.62842
between.var = 0.4233333
within.var = 2.25
sig.level = 0.05
power = 0.8
```

NOTE: n is number in each group

Se requieren **27 sujetos por región**, 81 en total.

9.3. Paso 2: poder con n fijo

```
power.anova.test(groups = 3,
                  between.var = var(medias),
                  within.var = 2.25,
                  n = 30,
                  sig.level = 0.05)
```

Balanced one-way analysis of variance power calculation

```
groups = 3
n = 30
between.var = 0.4233333
within.var = 2.25
sig.level = 0.05
power = 0.8493474
```

NOTE: n is number in each group

10. Escenario 8: correlación entre dos variables numéricas

10.1. El problema

Se quiere estimar la asociación entre el IMC y la presión arterial sistólica en adultos. La literatura sugiere una correlación de alrededor de $r = 0.30$.

```
pwr.r.test(r = 0.30, sig.level = 0.05, power = 0.80,  
           alternative = "two.sided")
```

approximate correlation power calculation (arctangh transformation)

```
      n = 84.07364  
      r = 0.3  
sig.level = 0.05  
  power = 0.8  
alternative = two.sided
```

Se necesitan **85 personas**. Verifiquemos el poder con 100:

```
pwr.r.test(r = 0.30, n = 100, sig.level = 0.05,  
           alternative = "two.sided")
```

approximate correlation power calculation (arctangh transformation)

```
      n = 100  
      r = 0.3  
sig.level = 0.05  
  power = 0.8647715  
alternative = two.sided
```

11. Escenario 9: asociación entre variables categóricas (chi cuadrado)

11.1. El problema

Se evalúa si el nivel educativo de la madre (tres categorías) se asocia con el estado nutricional del niño (dos categorías). La tabla es de 3×2 , por lo que los grados de libertad son $(3 - 1)(2 - 1) = 2$. Se asume un efecto mediano ($w = 0.30$).

```
pwr.chisq.test(w = 0.30, df = 2, sig.level = 0.05, power = 0.80)
```


Chi squared power calculation

```
w = 0.3
N = 107.0521
df = 2
sig.level = 0.05
power = 0.8
```

NOTE: N is the number of observations

Se requieren **108 observaciones en total** (aquí N sí es el total, no por grupo).

```
pwr.chisq.test(w = 0.30, df = 2, N = 200, sig.level = 0.05)
```

Chi squared power calculation

```
w = 0.3
N = 200
df = 2
sig.level = 0.05
power = 0.9744634
```

NOTE: N is the number of observations

12. Escenario 10: dos factores a la vez (ANOVA de dos vías)

12.1. El problema

Hasta aquí todos los diseños tenían un solo factor. Un ANOVA de dos vías permite evaluar **dos factores simultáneamente** y, de paso, su interacción. Un estudio evalúa la adherencia a un tratamiento según el **tipo de consejería** (factor A, 2 niveles) y la **modalidad de entrega del medicamento** (factor B, 2 niveles). Se planea reclutar **40 participantes por grupo**, y se espera un efecto mediano para A ($f_A = 0.25$) y uno grande para B ($f_B = 0.55$).

Este es el escenario donde entra `pwr2`, porque `pwr` solo cubre el ANOVA de una vía.

12.2. Paso 1: poder de cada efecto principal

```
pwr.2way(a = 2, b = 2, alpha = 0.05,
         size.A = 40, size.B = 40,
         f.A = 0.25, f.B = 0.55)
```

Balanced two-way analysis of variance power calculation

```
a = 2
b = 2
n.A = 40
n.B = 40
sig.level = 0.05
power.A = 0.8815781
power.B = 0.9999996
power = 0.8815781
```

NOTE: power is the minimum power among two factors

Con 40 por grupo, el poder para detectar el efecto del factor A es de aproximadamente **0.88** y el del factor B es prácticamente **1.00**.

12.3. Paso 2: tamaño de muestra necesario

```
ss.2way(a = 2, b = 2, alpha = 0.05, beta = 0.20,
        f.A = 0.25, f.B = 0.55,
        delta.A = NULL, delta.B = NULL,
        sigma.A = NULL, sigma.B = NULL, B = 40)
```

Balanced two-way analysis of variance sample size adjustment

```
a = 2
b = 2
sig.level = 0.05
power = 0.8
n = 32
```

NOTE: n is number in each group, total sample = 128

Para un poder de 80 % se necesitan alrededor de **32 participantes por grupo** por el factor A, y solo **8 por grupo** por el factor B.

! Importante

Con dos factores, el tamaño de muestra lo manda siempre el **efecto más pequeño** que quieras detectar, en este caso el factor A. Y ojo con algo: estos cálculos cubren únicamente los efectos principales. Detectar una **interacción** del mismo tamaño exige bastante más muestra, típicamente alrededor de cuatro veces más, porque la interacción se estima como una diferencia de diferencias y su error estándar es mayor.

13. Escenario 11: encuestas para estimar una proporción

Este caso no es de contraste de hipótesis sino de **estimación con una precisión deseada**, y es el más común en encuestas de salud pública. La lógica cambia: ya no hay poder, hay margen de error.

$$n_0 = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 \cdot p(1-p)}{d^2}$$

donde d es el margen de error absoluto que estás dispuesto a tolerar.

```
p <- 0.50      # escenario más conservador
d <- 0.05      # margen de error de 5 puntos porcentuales
z <- qnorm(0.975)

n0 <- (z^2 * p * (1 - p)) / d^2
ceiling(n0)
```

```
[1] 385
```

13.1. Corrección por población finita

Si la población es pequeña y conocida, por ejemplo 5,000 hogares del distrito:

```
N <- 5000
n_finita <- n0 / (1 + (n0 - 1) / N)
ceiling(n_finita)
```

```
[1] 357
```

14. Ajustes prácticos que casi siempre se olvidan

El n que sale de `pwr` es el **número de observaciones analizables**. Antes de escribirlo en el protocolo hay que inflarlo.

14.1. Efecto de diseño (muestreo por conglomerados)

Si muestras por conglomerados (colegios, manzanas, establecimientos), las observaciones dentro de un conglomerado se parecen entre sí y la muestra pierde eficiencia:

$$DEFF = 1 + (m - 1)\rho$$

donde m es el tamaño promedio del conglomerado y ρ el coeficiente de correlación intraclase.

```
n_analizable <- ceiling(n_finita)
deff <- 1.5 # típico en encuestas de hogares
n_deff <- ceiling(n_analizable * deff)
n_deff
```

```
[1] 536
```

14.2. Pérdidas al seguimiento y no respuesta

$$n_{final} = \frac{n}{1 - \text{tasa de pérdida}}$$

```
tasa_no_respuesta <- 0.10
n_final <- ceiling(n_deff / (1 - tasa_no_respuesta))
n_final
```

```
[1] 596
```

De 357 observaciones analizables pasamos a **596 hogares a contactar**. Ignorar estos ajustes es la razón número uno por la que los estudios terminan con menos poder del planificado.

15. La curva de poder

El poder no es un interruptor, es una curva con rendimientos decrecientes. Graficarla ayuda muchísimo a negociar el tamaño de muestra con quien financia el estudio.

```
n_seq <- seq(10, 200, by = 5)
poder <- sapply(n_seq, function(i)
  pwr.t.test(n = i, d = d3, sig.level = 0.05,
    type = "two.sample")$power)

plot(n_seq, poder, type = "l", lwd = 2, col = "#1f4e79",
  xlab = "n por grupo", ylab = "Poder",
  main = "Curva de poder", ylim = c(0, 1))
abline(h = 0.80, lty = 2, col = "#c00000")
abline(v = 92, lty = 3, col = "gray40")
```

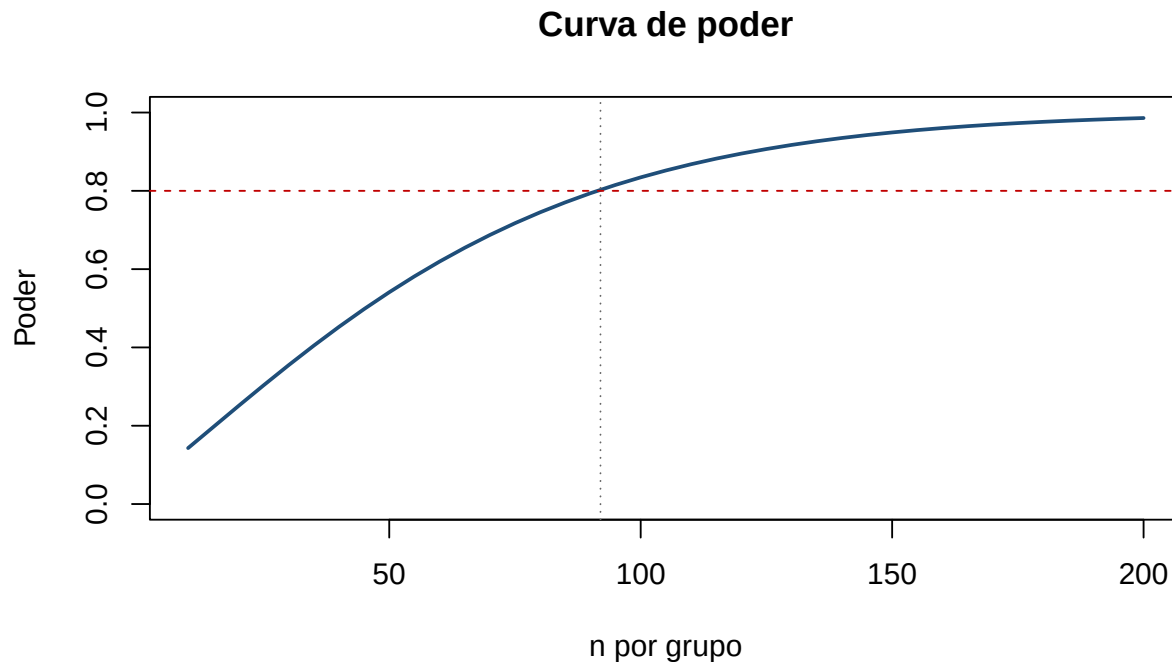


Figura 1: Poder en función del tamaño de muestra por grupo (escenario 3, $d = 0.4167$)

Fíjate en la forma: pasar de 40 a 90 por grupo compra muchísimo poder, pero pasar de 150 a 200 casi no agrega nada. Ahí está el punto de eficiencia del diseño.

16. Errores frecuentes

1. **Calcular el tamaño de muestra después de recolectar los datos.** El poder post hoc calculado con el efecto observado no aporta información: es una función directa del valor p. Si el estudio salió negativo, reporta el intervalo de confianza, no el poder observado.
2. **Confundir n por grupo con n total.** En `pwr.t.test(type="two.sample")`, `pwr.2p.test` y `pwr.anova.test` el n es por grupo. En `pwr.chisq.test` es el total.
3. **Usar la diferencia cruda de proporciones como efecto.** Para proporciones va `ES.h`.
4. **Usar la sd de las mediciones en un diseño pareado.** Va la sd de las diferencias.
5. **Olvidar las pérdidas al seguimiento y el efecto de diseño.**
6. **Elegir el efecto para que el n sea el que ya se puede pagar.** Es hacer el cálculo al revés y suele terminar en un estudio sin poder real.
7. **No ajustar por comparaciones múltiples.** Si vas a probar varias hipótesis primarias, reduce el α (por ejemplo Bonferroni: `sig.level = 0.05/3`) y recalcula.
8. **Redondear hacia abajo.** El n siempre se redondea hacia arriba con `ceiling()`.

17. Cómo reportar el cálculo en un artículo

Un párrafo de métodos completo debe permitir que cualquiera reproduzca el número. Plantilla:

El tamaño de muestra se calculó para contrastar la hipótesis de diferencia de medias entre dos grupos independientes. Asumiendo una diferencia mínima clínicamente relevante de 5 mmHg en la presión arterial sistólica, una desviación estándar común de 12 mmHg (Referencia), un nivel de significancia bilateral de 0.05 y un poder de 80 %, se requieren 92 participantes por grupo. Considerando una pérdida al seguimiento esperada de 15 %, el tamaño final es de 109 participantes por grupo (218 en total). Los cálculos se realizaron con el paquete `pwr` versión 1.3-0 en R 4.4.1.

Los elementos que no pueden faltar: la hipótesis, el efecto y de dónde salió, la variabilidad y de dónde salió, α , el poder, el n resultante, el ajuste por pérdidas y el software usado.

18. Checklist antes de cerrar el protocolo

- ☐ ¿La hipótesis está escrita como H_0 y H_a , con una o dos colas definidas?
- ☐ ¿El desenlace primario es uno solo y está claramente medido?
- ☐ ¿El tamaño del efecto viene de la literatura, de un piloto o de una definición clínica explícita?
- ☐ ¿La variabilidad tiene fuente citada?
- ☐ ¿El n es por grupo o total? ¿Está claro en el texto?
- ☐ ¿Se ajustó por pérdidas, no respuesta y efecto de diseño?
- ☐ ¿Se redondeó hacia arriba?
- ☐ ¿El código es reproducible y está en el repositorio?

19. Recursos y referencias

- Champely S. *pwr: Basic Functions for Power Analysis*. R package. <https://CRAN.R-project.org/package=pwr>
- Cohen J. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2a ed. Lawrence Erlbaum, 1988.
- Lu Q, Luo X, Chen S. *pwr2: Power and Sample Size Analysis for One-way and Two-way ANOVA Models*. R package (archivado en CRAN).
- Schulz KF, Altman DG, Moher D. CONSORT 2010 Statement. *BMJ*. 2010;340:c332.
- Hoenig JM, Heisey DM. The abuse of power: the pervasive fallacy of power calculations for data analysis. *The American Statistician*. 2001;55(1):19-24.

Tutorial elaborado como parte del curso de Bioestadística. Código y materiales disponibles en el repositorio de GitHub.